6학년 9~10차시 · 블록 수업

챗봇 말 팩트체크 탐정

해결단 19호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 19호 미션

챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.



말랑쌤

해결단 여러분, **19호 미션**이 왔어요! 챗봇이 말한 수치를 **공식 통계로 확인**하고 **좋은 질문**을 모아 주세요.

오늘의 길

9차시

도입
챗봇 팩트체크 탐정

활동1
이어질 말 고르기

활동2
통계로 확인하기

10차시

활동3
세 가지로 묻기

활동4
말이 숫자로

정리
좋은 질문 모으기





말랑쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요. **챗봇 확인 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	마이크로비트 교사용 1개, 통계 자료표
모둠	모둠 기기, 마이크로비트 1개, 주사위
모둠	USB 케이블, 배터리 팩, 근거 카드
나	챗봇 확인 활동지, 필기구
약속	이름·학교·주소·가족 이야기는 안 써요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 도입

챗봇이 틀렸던 적이 있나요?





말랑쌤

챗봇이 **그럴듯하게** 말했는데 알고 보니 틀렸던 적이 있나요?



비트쌤

숫자를 말해 줬는데 나중에 다르더라고요.



규칙쌤

지난 시간 통역 도우미의 **사람 확인 단추**에 ✗가 나온 것도 그랬어요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 도입

교감 선생님의 의뢰





새싹쌤

학교 안내 챗봇이 하는 말을 **확인하고**, 좋은 질문을 모아 주세요.

말랑쌤

오늘 **학습 문제**는 '챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.'예요.



9차시 활동1

이어질 말 고르기 게임

1 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	2 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	3 학교 앞에는 문구점이 많습니다.
4 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	5 학교 앞에는 횡단보도가 있습니다.	6 학교 앞에는 횡단보도가 있어요.
7 학교 앞에는 분식집이 있습니다.	8 학교 앞에는 꽃집이 생겼어요.	

예문 카드 여덟 장에서 '학교 앞에는' 뒤에 온 말과 횟수를 표에 적고, 가장 많은 말로 문장을 만들어요.

09-1 말 뽑기 ↗ 09-2 많은 말 ↗

09-1 makecode.microbit.org/_V76hfwKxz5JD
09-2 makecode.microbit.org/_dLWKoiJUj3FK



말랑쌤

횟수가 같으면 주사위로 골라요. 만든 문장을 우리 학교 앞과 비교해요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동1

활동지 1쪽 1

말과 횟수 기록하기

1 이어질 말과 횟수 기록하기 9차시 활동1

예문 카드에서 이어진 말을 세고 문장을 만들어요.

학교 앞에는 다음 말	횟수

그 말 다음에 온 말	횟수

가장 많이 나온 말을 이은 문장	학교 앞에는
실제 우리 학교 앞과 같은지, 그 까닭	



말랑쌤

'학교 앞에는' 다음 말과 횟수를 왼쪽 표에,
그 말 다음에 온 말을 오른쪽 표에 적어요.

비트쌤

가장 많이 나온 말을 이어 문장을 써요!



9차시 활동1

숨은 그림 찾기: 학교 앞에는 무엇이 있을까





말랑쌤

학교 앞에 있을 만한 것을 찾아 가리켜요. 누르면 하나씩 나와요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동1

먼저 예측해요: 말 뽑기

보드를 열 번 흔들어 말 번호를 뽑아요.
배열에는 1이 네 개, 2가 두 개, 3과 4가 하나씩 들어 있어요. 어느 번호가 가장 자주 나올까요?

1번 (문구점이)

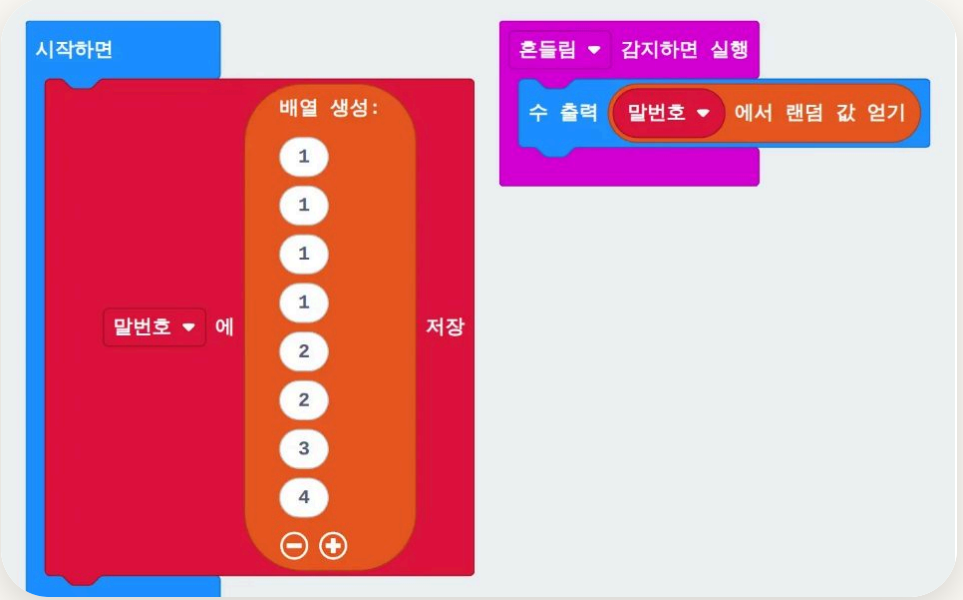
4번 (꽃집이)

번호마다 똑같아요



말랑쌤

배열을 보고 먼저 예측해요. 번호는 **말을 숫자로 바꾼 것**이에요.



활동지 1쪽 2 · 열 번 흔든 횟수를 적어요

9차시 활동1

활동지 1쪽 2

마이크로비트로 말 뽑기

2 마이크로비트로 말 뽑기 9차시 활동1

열 번 흔들어 번호를 세어요. A 버튼 결과와 비교해요.

번호	말	흔들어 나온 횟수
1	문구점이	
2	횡단보도가	
3	분식집이	
4	꽃집이	

A 버튼 결과와 흔들기 결과의 다른 점	
그럴듯한 문장이 사실과 다를 수 있는 까닭	

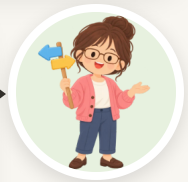


말랑쌤

열 번 흔들어 나온 번호를 바를 정(正) 자로 세요. A 버튼 결과와 흔들기 결과를 비교해요.

규칙쌤

그럴듯한 문장이 사실과 다를 수 있는 **까닭**도 적어요.



9차시 활동1

체험: 카드 한 장 빼서 다음 말 바꾸기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B19/



말랑쌤

결과를 먼저 **예상**하고 한 장을 골라 확인해요. 한 장만 빼도 가장 많은 말이 바뀔 수 있어요.



조금 쉬어요

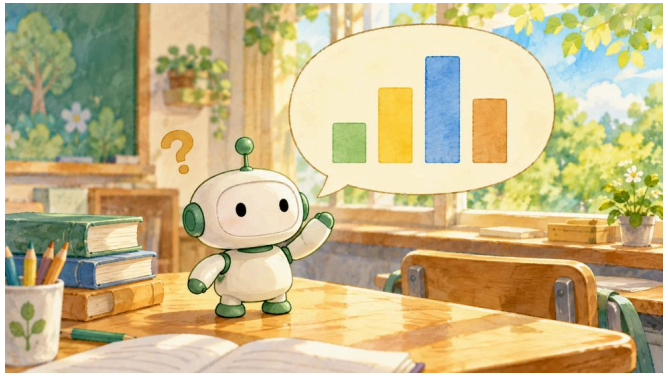


새싹쌤

다음은 챗봇이 한 말을 **공식 통계**로 확인하는 시간이에요.

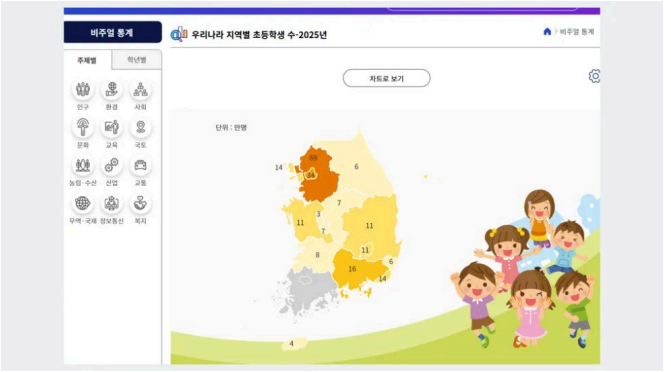
9차시 활동2

챗봇의 말과 공식 통계

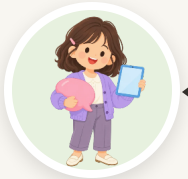


챗봇이 한 말

?



공식 통계(KOSIS)



말랑쌤

챗봇 답과 통계가 다르면 **무엇을 믿어야** 할까요?

비트쌤

챗봇 답을 그냥 믿으면 안 되겠어요.



그림: B19 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동2

챗봇에게 묻고 확인할 주장 고르기



짝과 함께 우리아이AI에 '우리나라 지역별 초등학생 수를 2025년 기준으로 알려 주세요.'라고 묻고, 답 첫머리의 틀릴 수 있으니 확인하라는 안내를 찾아요.

우리아이AI 열기 ↗



말랑쌤

이름·학교·주소·연락처·가족 이야기는 쓰지 않아요. 답에서 확인할 주장 세 개를 골라 적어요.

9차시 활동2

KOSIS 통계놀이터에서 찾기



통계놀이터의 비주얼 통계에서 '우리나라 지역별 초등학생 수'를 열고 기준 연도를 2025년으로 맞춰요.

KOSIS 통계놀이터 열기 ↗



말랑쌤

통계 이름, 수치와 단위(만 명), 기준 연도, 조회 날짜를 근거 카드에 적어요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동2

활동지 2쪽 3

공식 통계로 확인하기

번호와 챗봇이 한 말	공식 통계의 숫자와 단위	맞는지 판단과 까닭
1		
2		
3		



말랑쌤

주장마다 공식 통계의 **숫자와 단위**를 적고, 맞음·다름·판단 보류 가운데 하나로 판단해요.

규칙쌤

학생 수만으로 알 수 없는 것은 **판단 보류**로 하고 까닭을 써요.



9차시 활동2

순서 맞추기: 팩트체크 탐정

챗봇 말을 확인하는 차례대로 카드를 눌러요.



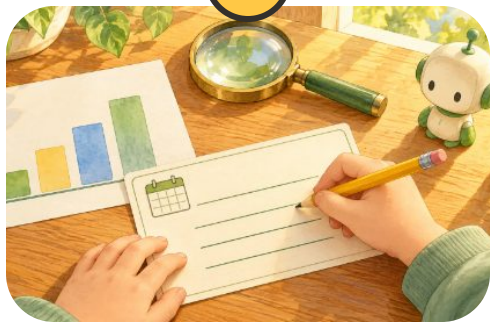
통계놀이터에서 찾아 맞음·다름 판단

순서 3



우리아이AI에 묻고 확인 안내 찾기

순서 1



근거 카드에 이름·수치·연도·날짜 적기

순서 4

답에서 확인할 주장 세 개 골라 적기

순서 2



말랑쌤

순서를 생각하고 눌러 봐요. 확인 전에 판단하지 않아요.

그림: B19 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동2

활동지 2쪽 3 · 아래 표

통계 이름과 찾은 곳 적기

주장 번호	통계 이름과 찾은 곳	몇 년 자료	찾아본 날
1			
2			
3			



말랑쌤
아래 표에 통계 이름과 찾은 곳, 몇 년 자료인지, 찾아본 날을 적어요.

비트쌤
날짜까지 적어 두면 나중에 다시 확인할 수 있어요.



9차시 활동2

카드 뒤집기: 판정 단추



초록 체크 도장

맞음

통계와 같을 때
마이크로비트

A 버튼



빨간 가위표 도장

다름

통계와 다를 때
마이크로비트

B 버튼



노란 물음표 도장

판단 보류

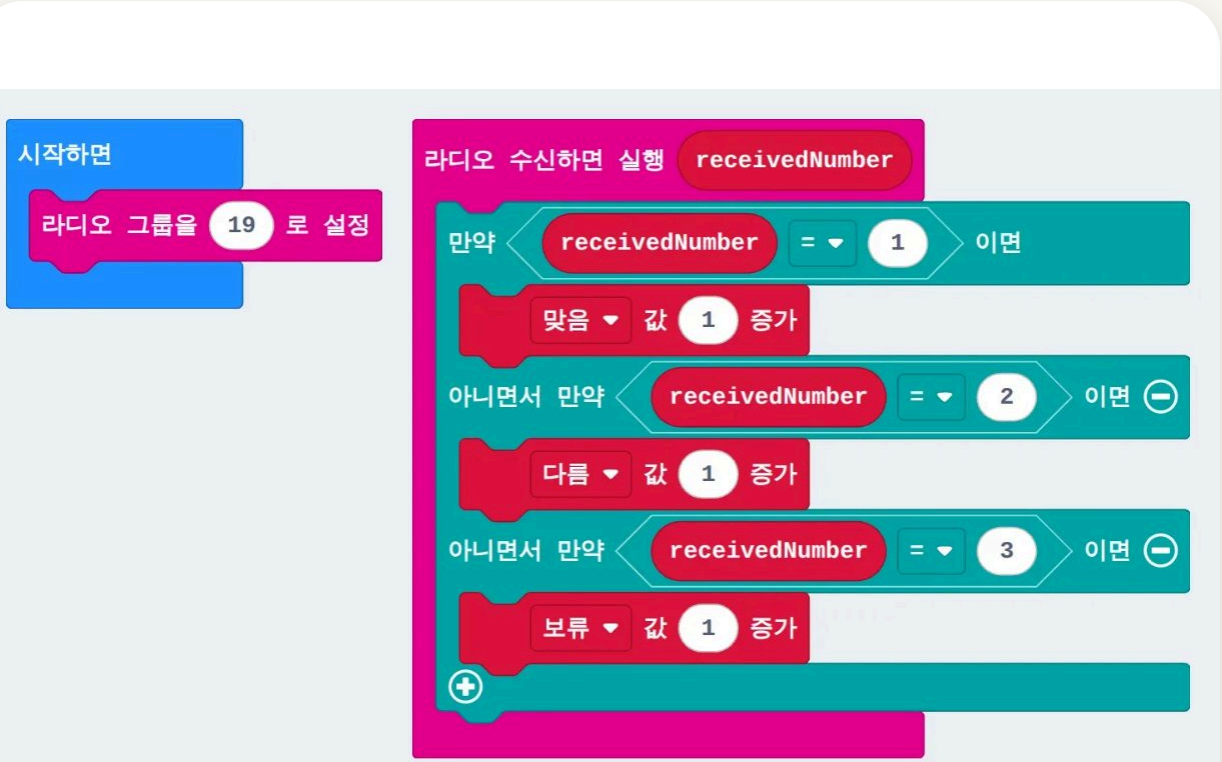
통계로 알 수 없을 때

A와 B를 함께

눌러요

9차시 활동2

학급 판정 모으기



교사가 주장을 읽으면 모둠 보드로 A·B·A+B를 보내고, 교사 보드가 라디오 (그룹 19)로 받아 세어요.

09-4 집계판 ↗

09-4 makecode.microbit.org/_Lh9WAfFWoDrp

09-3 판정 단추 열기 ↗



말랑쌤

갈린 주장은 근거 카드와 함께 학급 팩트체크 판에 붙여요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동2

활동지 2쪽 4

학급 판정 결과 적기

4 학급 판정 모으기 9차시 활동2

주장 하나에 모둠당 단추를 한 번 눌러요. 학급 결과를 적어요.

주장 번호	맞음(A 버튼)	다름(B 버튼)	판단 보류(A와 B 함께)
1			
2			
3			

같은 통계를 보고도 판단이 갈린 까닭	



말랑쌤

주장마다 맞음·다름·판단 보류를 누른 모둠 수를 적어요.

규칙쌤

같은 통계를 보고도 판정이 갈린 **까닭**은 무엇일까요?





9차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 같은 내용을 **세 가지로 물어** 보고 좋은 질문 카드를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

10차시 활동3

세 가지로 묻기



우리아이AI에 '쓰레기는 어떻게 버려요?'를 짧게 한 번, 조건을 붙여(세 문장으로), 예를 들어(교실 쓰레기) 차례로 물어요.

우리아이AI 열기 ↗



말랑쌤

주제는 학급 전체가 같아요. 묻는 방식만 바꿔요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

10차시 활동3

먼저 예측해요: 어떤 답이 나올까?

같은 내용을 세 가지로 물어요.
쓰기에 가장 알맞은 답은 어느 질문에서 나올까요?

- 짧게 한 번 묻기
- 조건을 붙여 묻기
- 예를 들어 묻기



말랑쌤

묻고 나서 답의 **문장 수·어려운 낱말 수·예**를 비교해 확인해요.



정해진 답은 없어요. 까닭을 말해요.

10차시 활동3

활동지 3쪽 5

세 답을 비교표에 적기

묻는 방법	문장 수	어려운 낱말 수	예를 들었나요?
짧게 한 번			
조건 붙이기			
예 들어 묻기			



말랑쌤

문장 수와 어려운 낱말 수는 **수**로, 예는 ○·×로 적어요.

비트쌤

내가 쓰기에 나은 답과 까닭도 적어요.



10차시 활동3

연계 체험: 말 알아듣기 실험실

② 예측하고 견주기

1. 실험 카드

'오늘 급식에 김치찌개가 나와요'

천천히 또박또박 말해요.

카드대로 말하면, 받아쓴 글이 카드 문장과 얼마나 같을까요? 먼저 예측해요.

글자 그대로 | 한두 군데 다름 | 많이 다름

마이크 단추를 누르고 말해요. 말을 멈추면 저절로 끝나요.

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/voice/



말랑쌤

말하는 방법만 바꿔도 기계가 알아듣는 글자가 달라져요. 묻는 방법과 닮았어요.

10차시 활동3

활동지 3쪽 5 · 아래

좋은 질문 카드 만들기

무엇을	얼마나	누구에게 맞게

완성한 질문 카드



말랑쌤

무엇을·**얼마나**·**누구에게 맞게**를 적고, 완성한 질문 카드에 써요.

비트쌤

만든 모둠 질문 카드 하나를 우리아이AI에 넣어 **처음 답과 비교**해요.



규칙쌤

도전: 우리 학교 안내 챗봇에게 할 질문 카드를 한 장 더 만들어요.



10차시 활동3

순서 맞추기: 좋은 질문 만들기

좋은 질문 카드를 만드는 차례대로 눌러요.

세 답을 비교표에 적기

순서 3

짧게 한 번 묻고 답 보기

순서 1

나은 답을 얻은 방법으로 질문 카드 만들기

순서 4

조건을 붙이거나 예를 들어 다시 묻기

순서 2



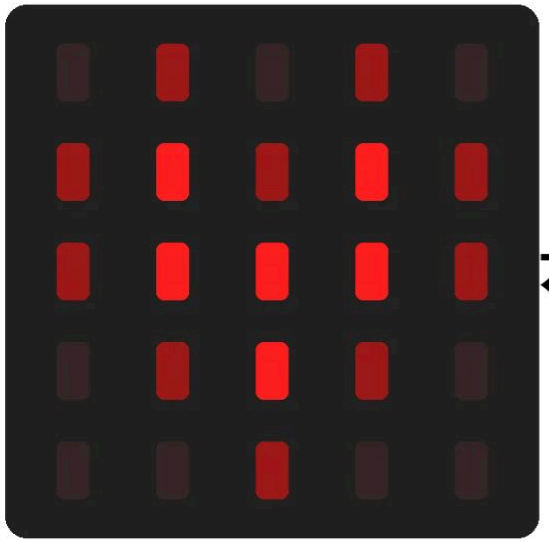
말랑쌤

순서를 생각하고 눌러 봐요.

10차시 활동4

말도 그림도 숫자로 바뀌어요

그림을 숫자(0~9)로 바꾸기



⇄

0	5	0	5	0
5	9	5	9	5
5	9	9	9	5
0	5	9	5	0
0	0	5	0	0

0 = 꺼짐　5 = 중간 밝기　9 = 가장 밝음 (마이크로비트 LED 5×5)

컴퓨터는 그림도, 글자도 결국 숫자로 바꾸어 다룬다



말랑쌤

활동1에서 말을 **번호**로 바꾼 것처럼, 그림도 숫자로 바꿀 수 있어요.

비트쌤

5×5 칸마다 0~9 숫자가 들어가요. 0은 꺼짐, 9는 가장 밝음이에요.



10차시 활동4

먼저 예측해요: 숫자 하나를 바꾸면?

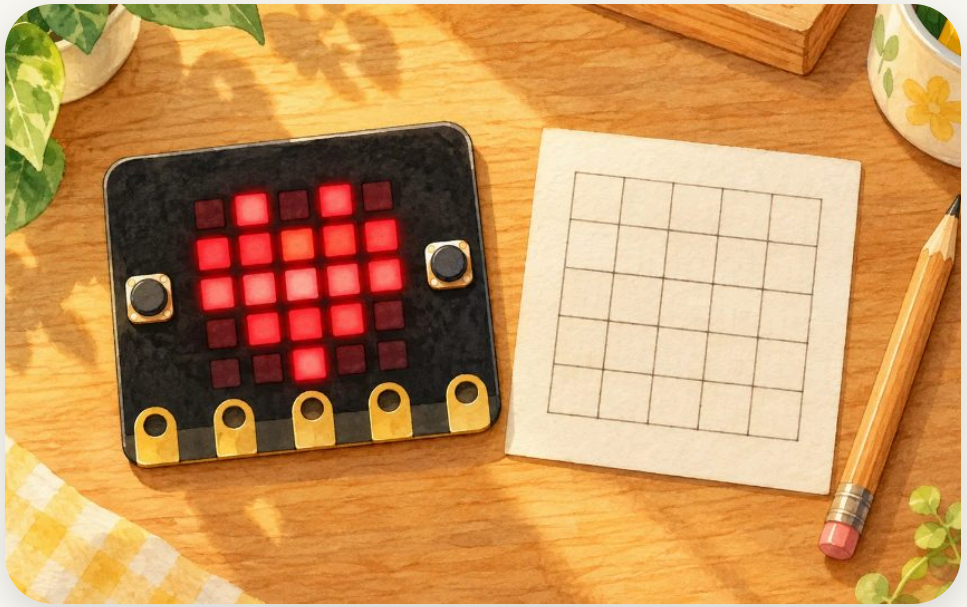
하트 숫자표의 13번째 자리 9를 0으로 바꾸면 보드의 LED는 어떻게 될까요?

- 가운데 칸 하나가 꺼져요
- 하트 전체가 꺼져요
- 아무 일도 안 일어나요



말랑쌤

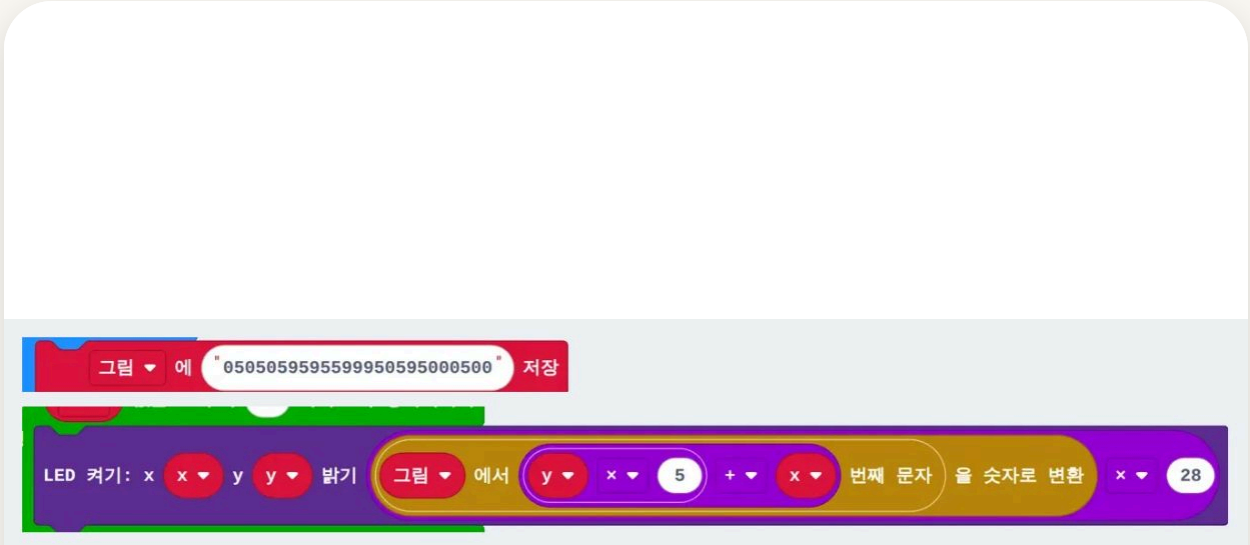
짝과 먼저 예상하고 시뮬레이터에서 확인해요.



확인하면 가운데 칸 하나만 꺼져요.

10차시 활동4

그림을 숫자로 LED에 표시하기



공유 링크를 열고 '그림' 글자 중 숫자 하나를 0으로 바꿔 어느 칸이 꺼지는지 확인해요. 핵심 블록은 LED 켜기: x y 밝기예요.

MakeCode 예제 열기 ↗



말랑쌤

숫자 × 28은 0~9를 LED 밝기(0~255)에 맞추는 계산이에요.

숫자표 옮기고 시험하기

6 그림을 숫자로 바꾸기 맛보기 10차시 활동4

자료의 5×5 숫자표를 옮기고 숫자 하나를 0으로 바꾸어 시험해요.

바꾼 숫자 자리와 예상한 변화
실제로 달라진 칸



말랑쌤

5×5 숫자표를 옮겨 적고, 바꾼 숫자 자리와 **예상한 변화**를 써요.

규칙쌤

실제로 달라진 칸도 적어요.



10차시 정리

좋은 질문 카드 모으기





말랑쌤

질문 카드를 모둠끼리 바꿔 읽고 **가장 쓸모 있는 카드**에 별 스티커를 붙여요.

새싹쌤

별을 받은 카드는 종이컵 질문함에 넣어 교감 선생님께 드려요.



10차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

챗봇이 하는 일: _____

통계와 달랐던 주장 _____ 쓰지 않을 것 _____

공식 통계의 출처와 수치를 근거로 답을 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
답을 비교해 더 좋은 질문을 만들 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

챗봇이 하는 일을 오늘 배운 말로 한 문장 써요.

공식 통계와 달랐던 주장 하나와 챗봇에 쓰지 않을 것을 적어요.

학생자치회의 다음 의뢰: 규칙 로봇의 규칙표 시험하기.

활동지를 내고, 마이크로비트와 배터리 팩을 반납해요.



미션 해결!

해결단 19호 미션 해결 보고



말랑쌤

챗봇 팩트체크 완료! 다음 시간에는 규칙 로봇이 되어 도우미의 규칙표를 시험해요.

다음 해결단 20호 미션: 규칙 로봇으로 규칙표 시험하기